www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுத் தேர்வு - 2026

உயிரியல்

வகுப்பு : 12
காலம் : 3.00 மணி

உயிரி-தாவரவியல்

பதிவு எண் :
மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
மதிப்பெண் : 35

பகுதி -அ

i) **அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.** 8X1=8

ii) **கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.**

1. ஒரே குரோமோசோமில் காணப்படும் இரு மரபணுக்கள் குறிப்பிட்ட தொலைவில் அமைந்திருந்தால் அவை ..... என அழைக்கப்படுகின்றன.
அ) பைவாலண்ட் ஆ) சின்டெனி இ) சின்டெசிஸ் ஈ) பிணைப்பு

2. சடுதி மாற்றக் கோட்பாட்டை முன்மொழிந்தவர்
அ) C.B.பிரிட்ஜஸ் ஆ) T.போவேரி இ) N.S.சட்டன் ஈ) ஹியூகோ டி விரிஸ்

3. தன்னழுத்த கலனைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்வதற்கு ..... நிமிடங்கள் மற்றும் ..... வெப்பநிலையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது
அ) 15 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 121°C ஆ) 10 முதல் 30 நிமிடங்கள் மற்றும் 125°C
இ) 10 முதல் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 121°C ஈ) 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 125°C

4. விதையில் சூல்காம்பினால் ஏற்படும் தழும்பு எது ?
அ) விதை உள்ளுறை ஆ) முளைவேர் இ) விதையிலை மேல் தண்டு ஈ) விதைத்தழும்பு

5. பின்வருவனவற்றை பொருத்துக.

பகுதி – அ	பகுதி – ஆ
1. எல்ஸோ நியூக்ளியேஸ்	அ) பாஸ்பேட்டை சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல்
2. எண்டோ நியூக்ளியேஸ்	ஆ) டி.என்.ஏ துண்டுகளை இணைத்தல்
3. அல்கலைன் பாஸ்ஃபட்டேஸ்	இ) நுனிப்பகுதியில் டி.என்.ஏ வை துண்டித்தல்
4. லைகேஸ்	ஈ) டி.என்.ஏ. வை நடுவில் துண்டித்தல்

	1	2	3	4
அ)	அ	ஆ	இ	ஈ
ஆ)	இ	ஈ	ஆ	அ
இ)	அ	இ	ஆ	ஈ
ஈ)	இ	ஈ	அ	ஆ

6. தாவரத்திசு வளர்ப்பில் திடப்படுத்தும் காரணியாக பயன்படுத்தப்படுவது .....
அ) நிக்கோடினிக் அமிலம் ஆ) கோபால்டஸ் குளோரைடு இ) EDTA ஈ) அகார்

7. கோடை பூசனியின் (வெள்ளரி) கனி நிறம் ..... க்கு உதாரணமாகும்.
அ) நிரப்பு மரபணுக்கள் ஆ) ஒடுங்கு மறைத்தல் இ) தடை செய்யும் மரபணுக்கள் ஈ) ஓங்கு மறைத்தல்

8. ஊடு கடத்தும் திசு காணப்படுவது
அ) சூலின் சூல்துளைப் பகுதி ஆ) மகரந்தக் குழாய்ச் சுவர் இ) சூலகத்தின் சூல் தண்டு ஈ) சூலுறை

பகுதி -ஆ

II) **எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.** 4X2=8

9. வேறுபடுத்துக – டிரைசோமி மற்றும் டெட்ரா சோமி.
10. மரபணு மாற்றப்படுதலில் பயன்படும் வேதிப்பொருட்களின் பெயர்களை எழுதுக.
11. "சைபிரிட்" – என்றால் என்ன ?
12. வரையறு – பிற்கலப்பு.
13. இருவித்திலை விதையின் முதிர்ந்த கருவின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகங்களை குறிக்கவும்.
14. நகல்கள் (clones) என்றால் என்ன ?

பகுதி -இ

III) **எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாயமாக 19க்கு விடையளிக்கவும்)** 3X3=9

15. பல்கருநிலை என்றால் என்ன ? வணிகரீதியில் இது எவ்வாறு பயன்படுகிறது ?
16. சைட்டோபிளாச பாரம்பரியம் என்றால் என்ன ?
17. வேறுபடுத்துக – பிணைப்பு மற்றும் குறுக்கேற்றம்
18. வேறுபடுத்துக – ELISA மற்றும் DNA துருவி.
19. மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவின் (GM food) நன்மைகள் மற்றும் அபாயங்கள் யாவை ?

பகுதி -ஈ

IV) **அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்** 2X5=10

20. அ) மூடுவிதைத் தாவரங்களின் முதிர்ந்த மகரந்தப்பையின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்ற அமைப்பை விவரி . **(அல்லது)**
ஆ) சட்டன் மற்றும் போவேரி ஆகியோர் முன்மொழிந்த பாரம்பரியத்திற்கான குரோமோசோம் கோட்பாட்டின் சிறப்பியல்புகளை விவரி.

21. அ) Bt பருத்தியின் நன்மைகள், தீமைகளை எழுதுக. **(அல்லது)**
ஆ) தாவர திசு வளர்ப்பில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கொள்கைகளை விளக்குக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

உயிரி-விலங்கியல்

மதிப்பெண் : 35

பகுதி -அ

I) **அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.** 8X1=8

1. செயற்கை கன்னி இனப்பெருக்கத்திற்கு எ.கா. தருக.
   அ) கடல் அர்ச்சின் ஆ) ரீடியா லார்வ இ) கல்லீரல் புழு ஈ) தேனீக்கள்
2. மனிதனின் கருவளர்ச்சி காலம் .....
   அ) 240 நாட்கள் ஆ) 230 நாட்கள் இ) 280 நாட்கள் ஈ) 200 நாட்கள்
3. கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளைப் படித்து சரியானதை தேர்வு செய்க.
   கூற்று அ – இரப்பரால் செய்யப்பட்ட திரைச் சவ்வுகள் கருப்பைவாய் மூடிகள் மற்றம் மறைப்புத்திரைகள் போன்றவை பெண் இன்பெருக்கம் பாதையில் கருப்பை வாயினை கல்விக்கு முன் மூடப்பயன்படுகின்றன.
   கூற்று ஆ – மேற்கூறிய அனைத்தும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய வேதிப்பொருள் தடுப்புகள் ஆகும்.
   அ) கூற்றுகள் அ மற்றும் ஆ சரியே, மேலும், கூற்று ஆ கூற்று அ விற்கான சரியான விளக்கமாகும்.
   ஆ) கூற்றுகள் அ மற்றும் ஆ சரியே, ஆனால், கூற்று ஆ கூற்று அ விற்கான சரியான விளக்கமில்லை
   இ) கூற்று அ சரி ஆனால் கூற்று ஆ தவறு ஈ) கூற்றுகள் அ மற்றும் ஆ இரண்டுமே தவறானவை
4. ஒரு நிறமிக்குருடு ஆண் இயல்பான பெண்ணை திருமணம் செய்கின்ற போது பிறக்கும் குந்தைகள் எவ்வாறு இருக்கும்
   அ) மகள்கள் அனைவரும் கடத்திகளாகவும் மற்றும் மகன்கள் இயல்பாகவும் இருப்பார்கள்
   ஆ) 50% மகள்கள் கடத்திகளாகவும் மற்றும் 50% இயல்பான பெண்களாக இருப்பார்கள்
   இ) 50% நிறக்குருடு ஆண்களாகவும் மற்றும் 50% இயல்பான ஆண்களாக இருப்பார்கள்
   ஈ) அனைத்து சந்ததிகளும் கடத்திகளாக இருப்பார்கள்
5. தொடக்க மற்றும் பின்தங்கும் டி.என்.ஏ இழைகள் உருவாக்கத்தில் உள்ள வேறுபாடு என்ன ?
   அ) டி.என்.ஏ மூலக்கூறின் 5' முனையில் மட்டுமே இரட்டிப்படைதல் தோன்றும்
   ஆ) டி.என்.ஏ லைகேஸ் நொதி 5' – 3' திசையிலேயே செயல்படும்
   இ) டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் நொதி, வளர்ந்து வரும் இழையின் 3' முனைப் பகுதியில் மட்டுமே புதிய நியூக்ளியோடைடுகளை இணைக்கும்
   ஈ) ஹெலிகேஸ் நொதிகள் மற்றும் ஒற்றை இழை இணைப்புப் புரதம் ஆகியவை 5' முனையிலேயே செயல்படும்
6. நியாண்டர்தால் மனிதனின் மூளை அளவு
   அ) 650–800 க.செ.மீ ஆ) 1200 க.செ.மீ இ) 900 க.செ.மீ ஈ) 1400 க.செ.மீ
7. நோயூக்கிகள் மற்றும் அவைகள் உண்டாக்கம் நோய்கள் பொருத்தி, கீழே உள்ள சரியான பொருந்து குறியீட்டை தேர்ந்தெடு

a) லீஷ்மமேனியா டோனோவனி	– i) அமீபியாசிஸ்	அ) a-ii, b-iv, c-iii, d-i
b) உச்சரீரியா பான்கிராஃப்டி	– ii) கால–அசார்	ஆ) a-ii, b-iv, c-i, d-iii
c) டிரிப்பனோசோமா கேம்பியன்ஸ்	– iii) தூக்க வியாதி	இ) a-iii, b-i, c-ii, d-iv
d) எண்டமீபா ஹிஸ்டாலிடிகா	– iv) யானைக்கால் நோய்	ஈ) a-i, b-iv, c-iii, d-ii

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இணை அவற்றால் உருவாக்கப்படும் பொருட்களுடன் சரியான பொருந்தியுள்ளது ?
   அ) அசட்டோபாக்டர் அசெட்டி–உயிர் எதிர்ப்பொருள் ஆ) மெத்தனோ பாக்டீரியம்–லாக்டிக் அமிலம்
   இ) பெனிசிலியம் நொடேட்டம்–அசிட்டிக் அமிலம் ஈ) சாக்ரோமைசெஸ் செரிவிசியே–எத்தனால்

பகுதி -ஆ

II) **எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.** 4X2=8

9. ஸ்பாஞ்சில் ஜெம்யுல் படம் வரைந்து பாகம் குறி.
10. விந்துத்திரவத்தில் அடங்கியுள்ள பொருட்கள் யாவை ?
11. பால்வினைத்தொற்று நோய்களைத்தடுக்கும் முறைகளை எழுதுக.
12. பீனைல்கிடோநியூரியாவின் அறிகுறிகளை குறிப்பிடுக.
13. மார்பின் என்றால் என்ன ? அதன் பயன் தருக.
14. திடீர்மாற்ற கோட்பாட்டின் சிறப்பு பண்புகள் இரண்டு எழுதுக.

பகுதி -இ

III) **எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (கட்டாயமாக 19க்கு விடையளிக்கவும்)** 3X3=9

15. வேறுபட்ட இனச்செல் மற்றும் ஒத்தயினசெல்பால் நிர்ணயத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக
16. உள் கருப்பை சாதனங்கள் (IUD) பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.
17. மனித கருப்பை அமைப்பு படம் வரைந்து பாகம் குறி.
18. உயிர் எதிர்ப்பு பொருள் எதிர்ப்பு திறன் எப்பொழுது உருவாகிறது.
19. டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல் முறைக்குத் தேவைப்படும் ஆற்றலின் மூலம் யாது ? இந்நிகழ்ச்சியில் ஈடுபடும் நொதிகள் யாவை ?

பகுதி -ஈ

IV) **அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.** 2X5=10

20. உயிரிகளில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான ஒருங்கிணைவு முறைகளை விவரி ? **(அல்லது)**
    நியூக்ளியோசோம் உருவாகும் முறையை விவரி.
21. ஹார்டி–வீன்பெர்க் சமன்பாடு (p2+2pq+q2=1) இனக்கூட்டத்தில் சமநிலை இருப்பதை எவ்வாறு விளக்குகிறது ?
    (அல்லது) HIV அமைப்பை தகுந்த படத்துடன் விளக்குக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com